

Esqueleto projeto

segunda-feira, 22 de junho de 2026 09:23

Título provisório

Avaliação da contaminação bacteriana em superfícies hospitalares pouco monitoradas como possíveis reservatórios de microrganismos de importância clínica

1. Introdução / Justificativa

O ambiente hospitalar apresenta grande circulação de pacientes, profissionais de saúde e visitantes, favorecendo a disseminação de microrganismos. Apesar de superfícies como leitos, equipamentos médicos e mãos dos profissionais serem frequentemente associadas à transmissão de infecções, alguns locais de contato indireto recebem menor atenção durante os processos de higienização.

Superfícies como cortinas hospitalares, suportes, controles, grades de leito e outros objetos presentes na rotina hospitalar podem atuar como reservatórios ambientais, permitindo a permanência e disseminação de bactérias potencialmente patogênicas.

Além disso, a presença de bactérias resistentes nesses ambientes representa um risco devido à possibilidade de transmissão cruzada e dificuldade no tratamento de infecções. Dessa forma, avaliar superfícies pouco monitoradas pode contribuir para compreender o papel do ambiente hospitalar na manutenção e disseminação de microrganismos.

2. Problema de pesquisa

Superfícies hospitalares pouco monitoradas podem atuar como reservatórios de bactérias potencialmente patogênicas e resistentes?

3. Hipótese

Superfícies hospitalares que não são frequentemente consideradas no controle microbiológico podem apresentar contaminação bacteriana e abrigar microrganismos capazes de contribuir para a disseminação de infecções.

4. Objetivo geral

Avaliar a presença de bactérias em superfícies hospitalares de contato indireto e analisar seu potencial como possíveis reservatórios de microrganismos de importância clínica.

5. Objetivos específicos

- Identificar quais superfícies hospitalares apresentam maior contaminação bacteriana;
- Comparar diferentes locais do ambiente hospitalar;
- Avaliar características dos microrganismos encontrados;
- Verificar a presença de bactérias associadas a resistência antimicrobiana;
- Discutir o papel dessas superfícies na transmissão cruzada dentro do ambiente hospitalar.

6. Metodologia (ideia inicial)

Seleção das superfícies:

Possíveis locais:

- cortinas de separação de leitos;
- grades de cama;
- suportes de soro;
- botões/chamadores de pacientes;
- maçanetas;
- controles de televisão;
- computadores do posto de enfermagem;
- celulares ou objetos utilizados por profissionais.

(O ideal seria escolher poucos locais para comparar.)

Coleta das amostras:

Realização de coleta microbiológica das superfícies selecionadas utilizando método adequado (ex.: swab), seguida de processamento laboratorial.

Análise microbiológica:

- cultivo bacteriano;
- identificação dos microrganismos encontrados;
- avaliação de características relevantes;
- testes de sensibilidade antimicrobiana, se aplicável.

7. Resultados esperados

Espera-se identificar a presença de bactérias em superfícies hospitalares consideradas secundárias no controle de infecções, demonstrando que locais pouco monitorados podem participar da cadeia de transmissão de microrganismos.

Os resultados podem auxiliar na discussão sobre medidas de higienização e prevenção de infecções relacionadas ao ambiente hospitalar.

8. Possível diferencial do projeto

O diferencial não seria apenas encontrar bactérias, mas investigar **locais negligenciados**, mostrando que a vigilância microbiológica deve considerar além das superfícies tradicionalmente avaliadas.

Ideias de títulos mais “fortes”:

1. “Superfícies esquecidas: avaliação microbiológica de possíveis reservatórios bacterianos no ambiente hospitalar”
2. “Além das mãos: investigação de superfícies hospitalares negligenciadas como fontes potenciais de disseminação bacteriana”
3. “O ambiente invisível: análise de superfícies hospitalares pouco monitoradas e seu papel na transmissão de microrganismos”

Sim, faz sentido. Pelo que você contou do seu professor, provavelmente ele quer que você vá além da ideia geral e comece a montar um **raciocínio científico**, pensando:

“Se eu coletar de uma superfície hospitalar pouco investigada, quais microrganismos eu espero encontrar e por quê?”

Você não precisa escolher qualquer bactéria; tem que estar ligada ao ambiente hospitalar e ao risco de transmissão.

Eu estruturaria essa parte assim:

Microrganismos esperados

1) Staphylococcus aureus

Por que esperar encontrar?

- Faz parte da microbiota da pele e nariz de muitas pessoas;

- É facilmente transferido pelo contato das mãos;
- Pode sobreviver em superfícies por longos períodos;
- Possui importância hospitalar devido às cepas resistentes, como MRSA.

Possíveis locais:

- cortinas;
- grades de cama;
- maçanetas;
- equipamentos tocados frequentemente.

2) Staphylococcus coagulase-negativo (ex.: Staphylococcus epidermidis)

Por que esperar encontrar?

- Também faz parte da microbiota humana;
- Pode contaminar superfícies pelo contato com pacientes e profissionais;
- Está associado a infecções relacionadas a dispositivos médicos.

Interesse:

Muito relacionado a ambiente hospitalar.

3) Enterococcus spp.

Por que esperar encontrar?

- Pode estar presente no trato gastrointestinal;
- Pode contaminar ambientes hospitalares;
- Algumas espécies apresentam resistência importante (ex.: VRE).

Possíveis locais:

- superfícies próximas ao paciente;
- banheiros;
- áreas de contato frequente.

4) Escherichia coli

Por que esperar encontrar?

- Indicador de contaminação por matéria orgânica/fecal;
- Pode chegar ao ambiente por falhas de higiene das mãos;
- Algumas cepas são patogênicas.

5) Klebsiella pneumoniae

Por que esperar encontrar?

- Muito associada ao ambiente hospitalar;
- Pode sobreviver em superfícies;
- Possui grande relevância por resistência antimicrobiana.

6) Pseudomonas aeruginosa

Por que esperar encontrar?

- Bactéria ambiental;
- Sobrevive em ambientes úmidos;
- Associada a infecções hospitalares.

7) Acinetobacter baumannii

Por que esperar encontrar?

- Importante em ambientes hospitalares;
- Consegue permanecer em superfícies por longos períodos;
- Muito relacionada à resistência antimicrobiana.

Agora, pensando no diferencial do seu projeto, eu não colocaria “vou procurar todas”. Eu escolheria um grupo mais estratégico.

Por exemplo:

Título:

“Investigação de bactérias de importância clínica presentes em superfícies hospitalares pouco monitoradas”

Microrganismos esperados:

- *Staphylococcus aureus* (contato humano)
- *Klebsiella pneumoniae* (ambiente hospitalar)
- *Pseudomonas aeruginosa* (persistência ambiental)
- *Acinetobacter baumannii* (resistência e sobrevivência em superfícies)

“Professor, pesquisei e vi que cortinas já possuem alguns estudos. Estou pensando em focar em superfícies de contato frequente, mas menos investigadas, como ____, avaliando se podem atuar como reservatórios de bactérias de importância clínica.”

Um ensaio clínico randomizado controlado avaliando a eficácia de cortinas hospitalares impregnadas com antimicrobianos em um ambiente de terapia intensiva.

De <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32139090/>>

As cortinas de privacidade hospitalares são frequentemente e rapidamente contaminadas com bactérias potencialmente patogênicas.

De <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22464039/>>

2) Crachás/cartões de identificação dos profissionais

Bem “ninguém pensa”.

Por quê:

- ficam próximos do corpo;
- são manipulados várias vezes ao dia;
- podem circular entre setores.

Pesquisa:

"healthcare workers identification badges bacterial contamination"

4) Suporte de soro e bombas de infusão

Acho uma das melhores para hospital.

Por quê:

- fica próximo ao paciente;
- muitos profissionais encostam;
- pode atuar como ponte entre pacientes.

Pesquisa:

"infusion pump surfaces bacterial contamination hospital"